



EA2. Formulación de una necesidad de ingeniería de datos

JUAN ESTEBAN ATEHORTUA SANCHEZ

Proyecto Integrado V - Línea de Énfasis
PREICA2502B020074

ANDRES FELIPE CALLEJAS

MEDELLIN

2025

Análisis Económico Global (1960–2023)

- **Tema:** Observación de indicadores macroeconómicos (PIB, exportaciones, importaciones e inflación)
- **Fuente de datos:**
 - Global Imports of Goods and Services (1960–Present) — *Frederick Salazar (2023)*
 - Global Exports of Goods and Services (1960–Present) — *Frederick Salazar (2023)*
 - PIB (GDP) Global by Countries since 1960 to 2021 — *Frederick Salazar (2023)*
 - Global Inflation Rate (1960–Present) — *Frederick Salazar (2023)*

Objetivo General

Realizar un análisis descriptivo de indicadores económicos del Banco Mundial (PIB, comercio e inflación) para América Latina y el Caribe (ALC) entre 1960 y 2023, con el propósito de identificar y contrastar sus tendencias macroeconómicas frente a los patrones observados en agregados económicos globales y mundiales.

Objetivos Específicos

- Seleccionar y preparar un subconjunto acotado de países y años (ALC) para asegurar que el análisis se mantenga dentro de un alcance manejable.
- Integrar y depurar los indicadores seleccionados mediante un proceso ETL que garantice coherencia temporal, estandarización y ausencia de duplicados.
- Describir las tendencias básicas del PIB, comercio exterior e inflación del subconjunto (ALC), contrastándolas con las tendencias de los principales agregados económicos globales.
- Explorar relaciones simples entre comercio exterior (exportaciones/importaciones) y PIB a través de visualizaciones descriptivas, sin modelamiento estadístico avanzado.
- Presentar visualizaciones sintéticas que permitan interpretar patrones generales y el posicionamiento de ALC en el escenario económico mundial.

Metodología ágil de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo la **Metodología Scrum**, una estructura de trabajo ágil que prioriza la **entrega continua de valor** y la **adaptabilidad** a los requerimientos. La planificación del trabajo se organizará en **iteraciones (Sprints) con una duración de dos semanas** cada una, al final de las cuales se realizará una entrega parcial con funcionalidades completas y evaluables. Solamente el **primer periodo se extenderá a tres semanas**, ya que esta fase inicial estará dedicada a la **planeación del proyecto**, incluyendo la selección de datos, el diseño de la arquitectura ETL, y la formulación detallada de los objetivos y el alcance final del análisis.

Proceso Metodológico (ETL)

El proceso metodológico se estructuró bajo un enfoque ETL (Extract, Transform, Load), orientado a garantizar la calidad, coherencia y utilidad analítica de los datos económicos utilizados. Este enfoque permitió transformar un conjunto heterogéneo de archivos provenientes del Banco Mundial en una base de datos integrada, limpia y lista para su exploración.

El pipeline aborda tres fases principales. En la etapa de extracción, los datasets se descargan de forma programática y se organizan en una estructura uniforme de trabajo. Posteriormente, en la fase de transformación, los archivos se someten a un proceso de normalización que incluye detección automática de separadores, estandarización de nombres de columnas, corrección de tipos, eliminación de filas incompletas y unificación de nomenclaturas mediante mapas semánticos. A partir de estos datos limpios se generan estructuras analíticas: una tabla de hechos con grano país-año-indicador, dimensiones de geografía e indicadores enriquecidas con metadatos del Banco Mundial y WITS, y una tabla ancha orientada a análisis comparativo. La fase final de carga consolida el modelo en una base SQLite, permitiendo realizar consultas robustas mediante SQL, con indicadores renombrados en términos legibles e interpretables. Este pipeline garantiza consistencia, reproducibilidad y claridad semántica para los análisis subsecuentes de comercio exterior, precios, crecimiento económico y PIB.

1. Propósito general del pipeline

El script implementa un **pipeline ETL** que toma varios datasets económicos de Kaggle (importaciones, exportaciones, PIB, inflación), los limpia y unifica, y termina generando:

1. Una tabla de hechos:

- fact_indicators (indicadores por país-año)

2. Dimensiones:

- dim_geo (países / agregados con nombres y región)

- dim_indicator (indicadores con nombres en inglés y español, y categoría)

3. Una tabla ancha:

- fact_wide (una fila por país-año, una columna por indicador)

4. Una base SQLite (project.db)

- con todo cargado y una vista de conveniencia vw_wide_geo.

Todo el flujo está pensado para que luego puedas hacer consultas SQL y análisis de forma sencilla, sin pelearte con nombres de columnas raros ni formatos distintos.

5. Datasets Utilizados

Indicador	Dataset	URL	Licencia
Importaciones (% PIB)	<i>Global Imports of Goods and Services (1960–Present)</i>	Kaggle	PDDL
Exportaciones (% PIB)	<i>Global Exports of Goods and Services (1960–Present)</i>	Kaggle	PDDL
PIB Global (1960–2021)	<i>PIB (GDP) Global by Countries since 1960 to 2021</i>	Kaggle	PDDL
Inflación (% anual)	<i>Global Inflation Rate (1960–Present)</i>	Kaggle	PDDL

2. Extracción (E de ETL): descarga de datos

Primero, el script:

1. Crea la estructura de carpetas:

- data/
- data/raw_data/ → CSV originales descargados
- data/normalized_data/ → CSV ya limpios y normalizados

2. Usa kagglehub para descargar estos datasets de Kaggle:

- global-imports-goods-and-services-1960-present
- global-exports-of-goods-and-services-1960-present
- pib-gdp-global-by-countries-since-1960-to-2021
- global-inflation-rate-1960-present

```

[+] Descargando: fredericksalazar/global-imports-goods-and-services-1960-present
[✓] Descargado en: /home/codespace/.cache/kagglehub/datasets/fredericksalazar/global-imports-goods-and-services-1960-present/versions/1

[+] Descargando: fredericksalazar/global-exports-of-goods-and-services-1960-present
[✓] Descargado en: /home/codespace/.cache/kagglehub/datasets/fredericksalazar/global-exports-of-goods-and-services-1960-present/versions/1

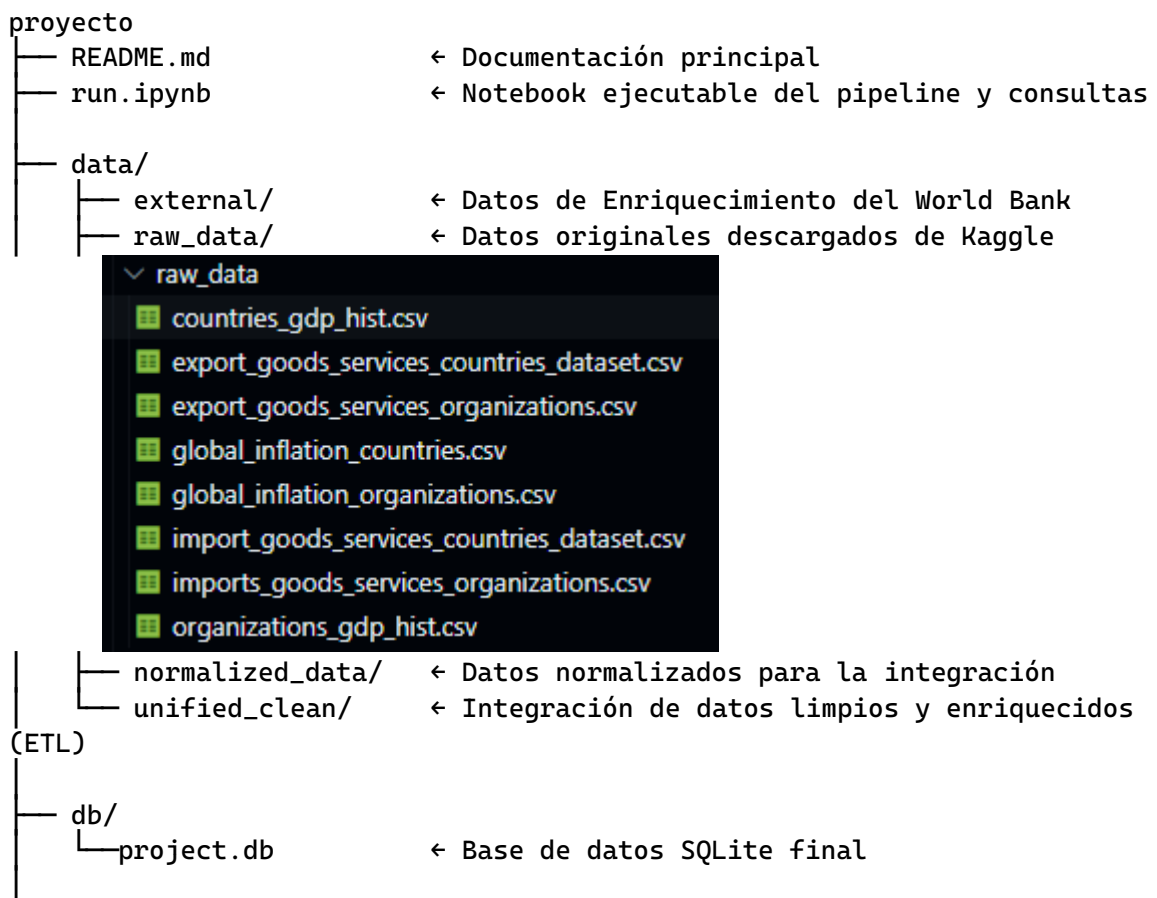
[+] Descargando: fredericksalazar/pib-gdp-global-by-countries-since-1960-to-2021
[✓] Descargado en: /home/codespace/.cache/kagglehub/datasets/fredericksalazar/pib-gdp-global-by-countries-since-1960-to-2021/versions/4

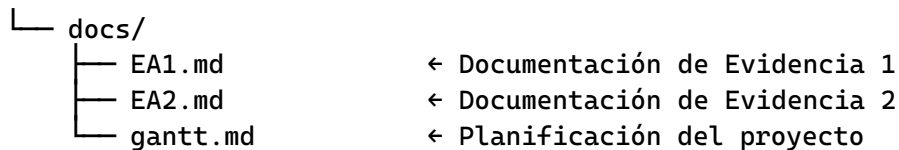
[+] Descargando: fredericksalazar/global-inflation-rate-1960-present
[✓] Descargado en: /home/codespace/.cache/kagglehub/datasets/fredericksalazar/global-inflation-rate-1960-present/versions/1

```

3. Copia todos los archivos descargados a data/raw_data/.

- En esta etapa no se modifica el contenido, solo se centralizan los archivos en una ubicación estándar.





3. Primera transformación: limpieza y normalización de CSV

Sobre data/raw_data/, el script hace una limpieza genérica y guarda los resultados en data/normalized_data/:

1. Detección de separador (detect_sep):

- Lee la primera línea de cada archivo.
- Si encuentra ; y no encuentra ,, asume ; como separador.
- Si no, usa ,.

2. Lectura segura:

- Lee cada CSV como texto (dtype=str) para evitar conflictos de tipos.
- Interpreta valores vacíos como NA (" ", 'NA', 'NaN', 'nan').

3. Normalización de vacíos:

- Reemplaza celdas vacías o con solo espacios por pd.NA.

4. Filtrado de filas “muy vacías”:

- Calcula el porcentaje de valores nulos por fila.
- Elimina filas con más del 50% de celdas vacías (THRESHOLD_EMPTY_ROW = 0.5).

5. Conversión de tipos numéricos:

- Para cada columna, intenta convertir a numérico.
- Si al menos el 60% de los valores se pueden convertir, la columna se transforma a numérica.

6. Relleno de texto con “N/A”:

- Solo las columnas de tipo texto (object) se rellenan con "N/A".
- Las columna numéricas se dejan con NaN (adecuado para análisis).

7. Guardado unificado:

- Asegura que todos los archivos de salida:
 - sean .csv (aunque el original tuviera otra extensión)
 - estén separados por ,
 - con codificación UTF-8
- Resultado: data/normalized_data/*.csv contiene todos los datos limpios, con estructura más homogénea.

```
Procesando global_inflation_organizations.csv (separador detectado: ',')
Campos vacíos detectados: 3328
Guardado normalizado: data/normalized_data/global_inflation_organizations.csv

Procesando export_goods_services_countries_dataset.csv (separador detectado: ',')
Campos vacíos detectados: 13440
Guardado normalizado: data/normalized_data/export_goods_services_countries_dataset.csv

Procesando countries_gdp_hist.csv (separador detectado: ';')
Campos vacíos detectados: 0
Guardado normalizado: data/normalized_data/countries_gdp_hist.csv

Procesando global_inflation_countries.csv (separador detectado: ',')
Campos vacíos detectados: 13440
Guardado normalizado: data/normalized_data/global_inflation_countries.csv

Procesando import_goods_services_countries_dataset.csv (separador detectado: ',')
Campos vacíos detectados: 13440
Guardado normalizado: data/normalized_data/import_goods_services_countries_dataset.csv

Procesando imports_goods_services_organizations.csv (separador detectado: ',')
Campos vacíos detectados: 3328
Guardado normalizado: data/normalized_data/imports_goods_services_organizations.csv

Procesando export_goods_services_organizations.csv (separador detectado: ',')
...

Se encontraron 8 archivos CSV normalizados.
```


Vista previa + data/normalized_data/global_inflation_organizations.csv

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#).

	country_name	country_code	region	income_group	indicator_name	indicator_code	year	inflation_rate
0	INGRESO MEDIANO	MIC	NaN	AGREGADOS	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	FP.CPI.TOTL.ZG	1960	0.0
1	INGRESO MEDIANO	MIC	NaN	AGREGADOS	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	FP.CPI.TOTL.ZG	1961	0.0
2	INGRESO MEDIANO	MIC	NaN	AGREGADOS	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	FP.CPI.TOTL.ZG	1962	0.0
3	INGRESO MEDIANO	MIC	NaN	AGREGADOS	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	FP.CPI.TOTL.ZG	1963	0.0
4	INGRESO MEDIANO	MIC	NaN	AGREGADOS	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	FP.CPI.TOTL.ZG	1964	0.0

Vista previa + data/normalized_data/export_goods_services_countries_dataset.csv

	country_code	country_name	region	sub_region	intermediate_region	indicator_code	indicator_name	year	exports_of_goods_and_services
0	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.EXP.GNFS.ZS	EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1960	0.0
1	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.EXP.GNFS.ZS	EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1961	0.0
2	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.EXP.GNFS.ZS	EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1962	0.0
3	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.EXP.GNFS.ZS	EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1963	0.0
4	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.EXP.GNFS.ZS	EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1964	0.0

Vista previa + data/normalized_data/countries_gdp_hist.csv

	country_code	region_name	sub_region_name	intermediate_region	country_name	income_group	year	total_gdp	total_gdp_million	gdp_variation
0	ABW	AMERICAS	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	CARIBBEAN	ARUBA	INGRESO ALTO	1960	0.0	0.0	0.0
1	ABW	AMERICAS	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	CARIBBEAN	ARUBA	INGRESO ALTO	1961	0.0	0.0	0.0
2	ABW	AMERICAS	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	CARIBBEAN	ARUBA	INGRESO ALTO	1962	0.0	0.0	0.0
3	ABW	AMERICAS	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	CARIBBEAN	ARUBA	INGRESO ALTO	1963	0.0	0.0	0.0
4	ABW	AMERICAS	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	CARIBBEAN	ARUBA	INGRESO ALTO	1964	0.0	0.0	0.0

Vista previa + data/normalized_data/global_inflation_countries.csv

	country_code	country_name	region	sub_region	intermediate_region	indicator_code	indicator_name	year	inflation_rate
0	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	FP.CPI.TOTL.ZG	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	1960	0.0
1	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	FP.CPI.TOTL.ZG	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	1961	0.0
2	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	FP.CPI.TOTL.ZG	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	1962	0.0
3	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	FP.CPI.TOTL.ZG	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	1963	0.0
4	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	FP.CPI.TOTL.ZG	INFLACION, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)	1964	0.0

Vista previa + data/normalized_data/import_goods_services_countries_dataset.csv

	country_code	country_name	region	sub_region	intermediate_region	indicator_code	indicator_name	year	imports_of_goods_and_services
0	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.IMP.GNFS.ZS	IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1960	0.0
1	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.IMP.GNFS.ZS	IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1961	0.0
2	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.IMP.GNFS.ZS	IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1962	0.0
3	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.IMP.GNFS.ZS	IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1963	0.0
4	AFG	AFGANISTAN	ASIA MERIDIONAL	SOUTHERN ASIA	NaN	NE.IMP.GNFS.ZS	IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	1964	0.0

4. Segunda transformación: unificación a un esquema analítico

- Aquí comienza la parte de “modelo de datos” (hechos y dimensiones), trabajando sobre data/normalized_data/ y generando data/unified_clean/.

1. Normalización de columnas

Se normalizan nombres de columnas para que todos los CSV hablen el mismo “idioma”:

- Función to_snake:
 - Pone en minúsculas, sin acentos, reemplaza espacios por _, quita caracteres raros.

- Asegura que no empiece por dígito.
- CANONICAL_MAP:

Mapea sinónimos a nombres estándar, por ejemplo:

- country, countryname, country_name → country_name
- indicator → indicator_name
- total_gdp → gdp_current_local
- imports_of_goods_and_services → imports_percent_gdp
- etc.

De esta forma, aunque cada dataset use nombres ligeramente diferentes, el pipeline termina con un conjunto de nombres canónicos (country_name, country_code, year, gdp_current_million, etc.).

2. Detección de columnas de valor (indicadores)

- Función detect_value_cols:

Busca primero columnas cuyo nombre ya está en T_VALUE_MAP (por ejemplo imports_of_goods_and_services, inflation_percent, etc.).

- Si no las encuentra:
 - considera como “meta” columnas como país, región, año, etc.
 - busca columnas numéricas entre el resto
 - las columnas numéricas con suficiente densidad se consideran métricas (valores de indicador).

3. Construcción de hechos desde cada archivo (facts_from_file)

- Para cada CSV normalizado:
 1. Normaliza columnas (normalize_columns).
 2. Asegura que existan country_code, country_name, year (aunque sea como NA).

3. country_code se pasa a mayúsculas; year se convierte a entero nullable.
4. Detecta columnas de valor (vcols).
5. Para cada valor:
 - Si no hay indicator_code, se asigna usando T_VALUE_MAP (por ejemplo, gdp_current_million → NY.GDP.MKTP.CD_MLN).
 - Si no hay indicator_name, se toma de INDICATOR_NAMES (nombres oficiales del Banco Mundial en inglés).
 - Convierte la columna de valor a numérico (value).
 - Se queda solo con columnas clave:
 - país, región, año, indicador, valor, etc.
6. Devuelve un DataFrame con estructura homogénea:

country_code | country_name | region | sub_region | ... | year | indicator_code | indicator_name | value

```
{'dim_geo': PosixPath('data/unified_clean/dim_geo.csv'),  
 'dim_indicator': PosixPath('data/unified_clean/dim_indicator.csv'),  
 'fact_indicators': PosixPath('data/unified_clean/fact_indicators.csv'),  
 'fact_wide': PosixPath('data/unified_clean/fact_wide.csv'),  
 'qa_report': PosixPath('data/unified_clean/qa_report.csv')}
```

5. Construcción del modelo dimensional

Una vez concatenados todos los hechos (facts), se construyen las tablas analíticas.

1. Tabla de hechos depurada (fact_indicators)

Función dedup_facts:

1. Define la clave de grano: country_code + year + indicator_code.

2. Si hay duplicados para la misma clave, promedia el valor (`groupby(...).mean()`).
3. Reconstruye los metadatos (nombre de país, región, nombre de indicador) eligiendo la primera ocurrencia por clave.
4. Marca agregados geográficos (`is_aggregate`) usando `build_dim_geo` y la lógica de `tag_aggregates_dim_geo`:
 - Detecta códigos especiales del Banco Mundial (HIC, LMC, WLD, etc.).
 - Usa `income_group`, `region` y `organization_name` para marcar filas como agregados.
5. Resultado: una tabla limpia en long format:

`fact_indicators.csv`

```
country_code | year | indicator_code | value | country_name | region
n | sub_region | ... | is_aggregate | indicator_name
```

	country_code	year	indicator_code	value	country_name	region	sub_region	is_aggregate	indicator_name	indicator_label_es	indicator_group
0	ABW	1960	INFLACION	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Inflación (variación anual del IPC, %)	Inflación (variación anual del IPC, %)	Precios e inflación
1	ABW	1960	EXPORTACIONES	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Comercio exterior
2	ABW	1960	IMPORTACIONES	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Comercio exterior
3	ABW	1960	PIB_MONEDALOCAL	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB (nivel)
4	ABW	1960	PIB_MILLONES	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	PIB corriente (millones, según archivo)	PIB corriente (millones, según archivo)	PIB (nivel)
5	ABW	1960	CRECIMIENTO_ANUAL	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Crecimiento del PIB real (% anual)	Crecimiento del PIB real (% anual)	Actividad económica
6	ABW	1961	INFLACION	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Inflación (variación anual del IPC, %)	Inflación (variación anual del IPC, %)	Precios e inflación
7	ABW	1961	EXPORTACIONES	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Comercio exterior
8	ABW	1961	IMPORTACIONES	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Comercio exterior
9	ABW	1961	PIB_MONEDALOCAL	0.0	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	False	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB (nivel)

2. Dimensión geográfica (*dim_geo*)

Función `build_dim_geo`:

1. Extrae columnas relacionadas con geografía de los hechos:
 - `country_code`, `country_name`, `region`, `sub_region`, etc.
2. Elimina duplicados → una fila por país/agrupación.
3. Llama a `tag_aggregates_dim_geo` para identificar agregados WB:
 - ej. MIC, HIC, WLD, LCN, SSA, etc.

4. Arregla formato de country_name (Title Case, salvo etiquetas tipo “AGREGADOS”).

Luego tú enriqueces esta tabla con:

- Nombres oficiales de WITS (country_name_official)
- Región y subregión estándar (region, sub_region)
- Limpieza de columnas sobrantes (income_group, organization_name, intermediate_region)
- Definición final de:

country_code | country_name | region | sub_region | is_aggregate

	country_code	country_name	is_aggregate	region	sub_region
0	ABW	Aruba	False	Latin America & Caribbean	Caribbean
1	AFG	Afghanistan	False	South Asia	South Asia
2	AGO	Angola	False	Sub-Saharan Africa	Middle Africa
3	ALB	Albania	False	Europe & Central Asia	Southern Europe
4	AND	Andorra	False	Europe & Central Asia	Southern Europe

3. Dimensión de indicadores (dim_indicator)

Función build_dim_indicator:

1. Extrae pares únicos indicator_code – indicator_name.
2. Usa INDICATOR_NAMES para asegurar nombres consistentes en inglés.

Luego se enriquece con:

- Nombres en español (indicator_label_es), usando diccionarios:

```
INDICATOR_LABEL_ES = {
    "NE.IMP.GNFS.ZS": "Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)",
```

```

    "NE.EXP.GNFS.ZS": "Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)",
    "FP.CPI.TOTL.ZG": "Inflación (variación anual del IPC, %)",
    "NY.GDP.MKTP.KD.ZG": "Crecimiento del PIB real (% anual)",
    "NY.GDP.MKTP.CD_MLN": "PIB corriente (millones, según archivo)",
    "NY.GDP.MKTP.CD_LOCAL": "PIB corriente (moneda local, según archivo)"
  }

```

- Grupos temáticos (indicator_group), por ejemplo:
 - Comercio exterior
 - Precios e inflación
 - Actividad económica
 - PIB (nivel)

	indicator_code	indicator_name	indicator_label_es	indicator_group
0	NY.GDP.MKTP.CD_LOCAL	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB corriente (moneda local, según archivo)	PIB (nivel)
1	NY.GDP.MKTP.CD_MLN	PIB corriente (millones, según archivo)	PIB corriente (millones, según archivo)	PIB (nivel)
2	NY.GDP.MKTP.KD.ZG	Crecimiento del PIB real (% anual)	Crecimiento del PIB real (% anual)	Actividad económica
3	NE.EXP.GNFS.ZS	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	Comercio exterior
4	FP.CPI.TOTL.ZG	Inflación (variación anual del IPC, %)	Inflación (variación anual del IPC, %)	Precios e inflación

Además, se hace una **última normalización semántica**:

- Se reemplazan códigos WB crípticos por códigos legibles:
 - NE.IMP.GNFS.ZS → importaciones
 - NE.EXP.GNFS.ZS → exportaciones
 - FP.CPI.TOTL.ZG → inflacion
 - NY.GDP.MKTP.KD.ZG → crecimiento_anual
 - NY.GDP.MKTP.CD_LOCAL → pib_monedalocal
 - NY.GDP.MKTP.CD_MLN → pib_millones

Esto se aplica **tanto en dim_indicator como en fact_indicators**, de forma que hacer consultas SQL sea mucho más claro.

```

(
  indicator_code      indicator_name \
0  pib_monedalocal    PIB corriente (moneda local, según archivo)
1  pib_millones       PIB corriente (millones, según archivo)
2  crecimiento_anual   Crecimiento del PIB real (% anual)
3  exportaciones      Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)
4  inflacion          Inflación (variación anual del IPC, %)

                                indicator_label_es      indicator_group
0  PIB corriente (moneda local, según archivo)          PIB (nivel)
1  PIB corriente (millones, según archivo)              PIB (nivel)
2  Crecimiento del PIB real (% anual)                  Actividad económica
3  Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)      Comercio exterior
4  Inflación (variación anual del IPC, %)              Precios e inflación ,
country_code year  indicator_code value country_name  region \
0  ABW  1960      inflacion      0.0    ARUBA        NaN
1  ABW  1960      exportaciones  0.0    ARUBA        NaN
2  ABW  1960      importaciones  0.0    ARUBA        NaN
3  ABW  1960      pib_monedalocal 0.0    ARUBA        AMERICAS
4  ABW  1960      pib_millones    0.0    ARUBA        AMERICAS

                                sub_region intermediate_region income_group \
0  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      CARIBBEAN      NaN
1  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      CARIBBEAN      NaN
2  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      CARIBBEAN      NaN
3  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN      CARIBBEAN      INGRESO ALTO
...
0  False
1  False
2  False
3  False
4  False )

```

6. Tabla ancha (fact_wide)

Función build_wide:

- Toma fact_clean (hechos depurados) y pivotea:
 - Índice: country_code, year
 - Columnas: indicator_code
 - Valores: value

Luego renombra columnas de códigos WB a nombres legibles:

- NE.EXP.GNFS.ZS → exports_percent_gdp
- NE.IMP.GNFS.ZS → imports_percent_gdp
- FP.CPI.TOTL.ZG → inflation_percent
- NY.GDP.MKTP.KD.ZG → gdp_growth_percent
- NY.GDP.MKTP.CD_MLN → gdp_current_million
- NY.GDP.MKTP.CD_LOCAL → gdp_current_local

Resultado:

fact_wide.csv

country_code | year | exports_percent_gdp | imports_percent_gdp | inflation_percent | gdp_growth_percent | gdp_current_million | gdp_current_local

	country_code	year	inflation_percent	exports_percent_gdp	imports_percent_gdp	gdp_current_local	gdp_current_million	gdp_growth_percent
34	ABW	1993	5.2155599603571	0.0	0.0	1083240223.46369	1083.24022346369	7.30769324531406
35	ABW	1994	6.3110797127044	0.0	0.0	1245810055.86592	1245.81005586592	8.20390129312089
36	ABW	1995	3.36139107320899	84.8984771573604	86.4636209813875	1320670391.06145	1320.67039106145	2.54714368704694
37	ABW	1996	3.22528797213979	86.6396761133603	88.7044534412956	1379888268.15642	1379.88826815642	1.18578851134656
38	ABW	1997	2.99994809778412	82.5309992706054	86.2509117432531	1531843575.41899	1531.84357541899	7.04687499241221
39	ABW	1998	1.86948853615541	79.6377054679638	83.629654478363	1665363128.49162	1665.36312849162	1.99198444906199
40	ABW	1999	2.28037198258753	79.928664072633	84.6303501945525	1722905027.93296	1722.90502793296	1.2380418420716

7. Carga (L de ETL): escritura en SQLite y vista

Finalmente, el script crea una base SQLite:

1. Crea/abre db/project.db.
2. Carga las tablas CSV a SQLite:

```
dim_indicator = pd.read_csv(os.path.join(CLEAN_DIR,
"dim_indicator.csv"))
fact_indicators = pd.read_csv(os.path.join(CLEAN_DIR,
"fact_indicators.csv"))
fact_wide = pd.read_csv(os.path.join(CLEAN_DIR, "fact_wide.csv"))
dim_geo.to_sql("dim_geo", conn, if_exists="replace", index=False)
dim_indicator.to_sql("dim_indicator", conn, if_exists="replace",
index=False)
fact_indicators.to_sql("fact_indicators", conn,
if_exists="replace", index=False)
fact_wide.to_sql("fact_wide", conn, if_exists="replace",
index=False)
```


3. Crea una vista de conveniencia:

```
CREATE VIEW IF NOT EXISTS vw_wide_geo AS
SELECT
    w.country_code, g.country_name, g.region, g.sub_region,
    w.year,
    w.exports_percent_gdp,
    w.imports_percent_gdp,
    w.inflation_percent,
    w.gdp_growth_percent,
    w.gdp_current_million,
    w.gdp_current_local
FROM fact_wide w
LEFT JOIN dim_geo g USING (country_code);
```

	country_c	country_n	region	sub_region	year	exports_perce.	imports_perce.	inflation_percent	gdp_growth_perc.	gdp_current_m.	gdp_current_lo.
39	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	1998	79.6377054679638	83.629654478363	1.86948853615541	1.99198444906199	1665.36312849162	1665363128.49162
40	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	1999	79.928664072633	84.6303501945525	2.28037198258753	1.2380418420716	1722.98502793296	1722985027.93296
41	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2000	74.3860109498193	70.6868685663848	4.04402131190513	7.62292064930222	1873.45251396648	1873452513.96648
42	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2001	70.9967837702649	69.39432484080407	2.88360430316264	4.1820016304779	1896.45698324022	1896456983.24022
43	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2002	64.5643135803172	68.6664578409317	3.31524678585423	-0.944953481157384	1961.84357541899	1961843575.41899
44	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2003	62.731212409209	70.0630780331023	3.65636507938418	1.11050459944282	2044.11173184358	2044111731.84358
45	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2004	64.6655585140977	67.7653712810757	2.52912946932762	7.29372807096192	2254.83072625698	2254830726.25698
46	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2005	68.0752981880873	76.9749819561498	3.39778677828806	-0.383137672863768	2360.01731843575	2360017318.43575
47	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2006	64.5941526531523	76.4404740814733	3.60802438784541	1.12741146411624	2469.78268156425	2469782681.56425
48	ABW	Aruba	Latin America & Caribbean	Caribbean	2007	65.0612625386555	74.9118469524375	5.39256784475517	3.0695443848509	2677.64134078212	2677641340.78212

8. Consultas posteriores

Una vez todo está en SQLite, puedes hacer consultas como:

```
import pandas as pd

query = """
SELECT
    g.country_name,
    f.year,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'EXPORTACIONES' THEN f.value END) AS exports,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'IMPORTACIONES' THEN f.value END) AS imports,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'INFLACION' THEN f.value END) AS inflation,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'CRECIMIENTO_ANUAL' THEN f.value END) AS
gdp_growth,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'PIB_MILLONES' THEN f.value END) AS
gdp_millions,
    AVG(CASE WHEN f.indicator_code = 'PIB_MONEDALOCAL' THEN f.value END) AS
gdp_local
FROM fact_indicators f
JOIN dim_geo g ON f.country_code = g.country_code
WHERE g.is_aggregate = 0
    AND g.country_name = 'Colombia'
```

```

GROUP BY g.country_name, f.year
ORDER BY f.year;
"""
df = pd.read_sql_query(query, conn)
df.head(10)

```

	country_name	year	exports	imports	inflation	gdp_growth	gdp_millions	gdp_local
0	Colombia	1960	15.694579	14.757433	5.814076	0.000000	4031.152977	4.031153e+09
1	Colombia	1961	12.991352	13.829797	8.283190	5.089217	4540.447761	4.540448e+09
2	Colombia	1962	12.223506	12.227312	4.697094	5.411890	4955.538219	4.955538e+09
3	Colombia	1963	11.982855	12.350394	26.355436	3.286708	4836.166667	4.836167e+09
4	Colombia	1964	11.957497	12.651621	17.072435	6.166941	5973.366667	5.973367e+09
5	Colombia	1965	12.134638	9.709364	7.590684	3.600011	5760.761905	5.760762e+09
6	Colombia	1966	9.981579	14.346729	16.728168	5.236736	5428.518519	5.428519e+09
7	Colombia	1967	11.212487	10.341522	8.328191	4.134864	5825.170438	5.825170e+09
8	Colombia	1968	11.773187	12.811271	7.447539	5.933118	5960.212869	5.960213e+09
9	Colombia	1969	12.539381	13.009273	6.981663	6.102517	6450.175214	6.450175e+09

9. Base de Datos (SQLite)

- **Archivo:**
db/project.db
- **Tablas principales**

Tabla	Descripción
dim_geo	Dimensión geográfica (países y regiones)
dim_indicator	Catálogo de indicadores económicos
fact_indicators	Hechos normalizados por país/año/indicador
fact_wide	Versión pivotada para análisis rápido
vw_exports_imports	Vista SQL para comparar exportaciones/importaciones

Resultados y Análisis de los datos

El desarrollo del proyecto permitió integrar una base de datos global con más de seis décadas de información económica, abarcando el periodo comprendido entre 1960 y 2023. Esta integración facilitó el análisis conjunto de los principales indicadores del Banco Mundial —Producto Interno Bruto (PIB), inflación, exportaciones e importaciones—, ofreciendo una visión amplia y coherente de la evolución económica mundial.

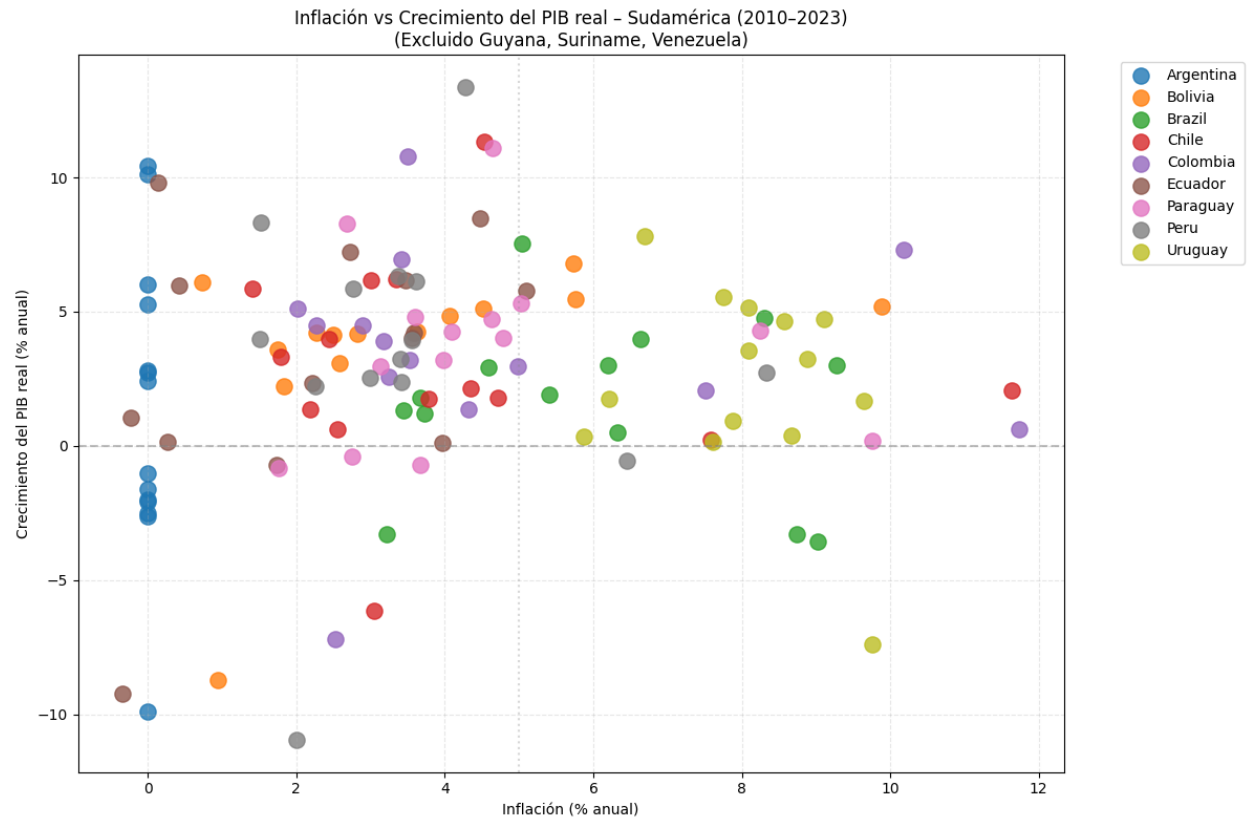
El análisis de los indicadores permitió identificar relaciones consistentes entre el crecimiento del PIB, los niveles de inflación y la dinámica del comercio exterior. Estos resultados reflejan cómo los procesos de apertura comercial y las variaciones monetarias han acompañado, en distintos grados, las trayectorias de crecimiento de las economías a lo largo del tiempo.

Asimismo, el diseño de la base analítica posibilitó realizar consultas y comparaciones por país, década y región, lo que amplía las posibilidades de interpretación y permite examinar las particularidades económicas de cada contexto geográfico y temporal.

Finalmente, la estructura del modelo facilita la incorporación de nuevos indicadores del Banco Mundial, lo que permite replicar y ampliar el análisis en investigaciones futuras, manteniendo la consistencia analítica y la comparabilidad de los resultados obtenidos.

Análisis de la Gráficas

1. Inflación vs. Crecimiento del PIB real en Sudamérica (2010–2023)



La gráfica de dispersión compara la Inflación (% anual) en el eje horizontal (x) con el Crecimiento del PIB real (% anual) en el eje vertical (y) para varios países sudamericanos (excluyendo Guyana, Surinam y Venezuela) durante el período 2010 a 2023. Cada punto representa un año específico para un país.

Ausencia de una Correlación Fuerte: No existe una correlación lineal clara y fuerte entre la inflación y el crecimiento del PIB real. Los puntos están dispersos a lo largo de los cuatro cuadrantes, lo que sugiere que ni una alta inflación garantiza un alto crecimiento, ni una baja inflación asegura un crecimiento estancado o negativo.

Distribución por Crecimiento (Eje Y):

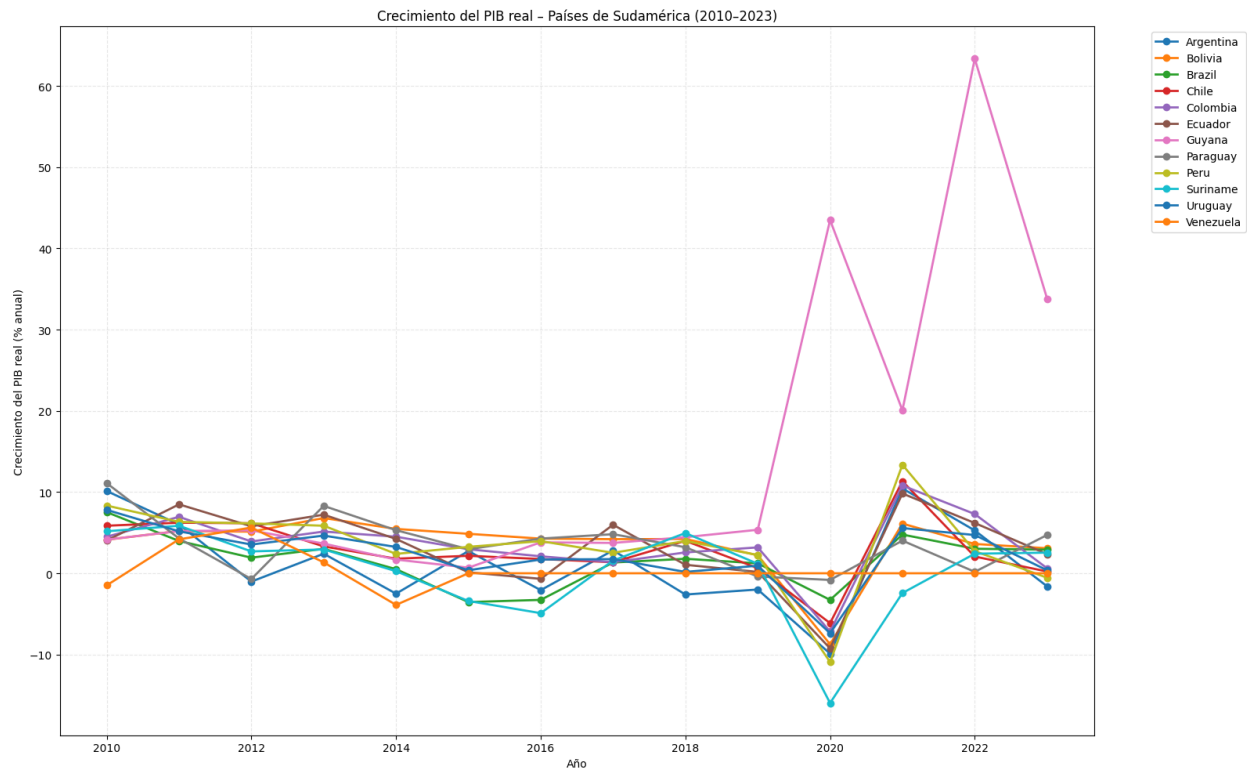
- **Crecimiento Sólido (PIB > 5%):** La mayoría de los puntos con crecimientos superiores al 5% se encuentran en el rango de inflación baja a moderada (0% a 8%).

- **Crecimiento Negativo (PIB < 0%):** Se observan puntos de crecimiento negativo en todo el rango de inflación, desde casi 0% hasta más del 10%.
- **Recesión (PIB < -5%):** Los puntos de recesión profunda (por debajo de -5%) se concentran en países con inflación baja (alrededor de 0% a 2%) o inflación más alta (8% a 10%), lo que indica que una fuerte contracción económica no está necesariamente ligada a un escenario inflacionario específico en este período.

País	Rango de Crecimiento (PIB)	Rango de Inflación	Observación Destacada
Argentina (Azul)	Amplio (de -2% a +10%)	Bajo (cercano a 0%)	Muestra una gran dispersión en el crecimiento, con muchos puntos concentrados en el eje Y pero casi pegados al eje de Inflación de 0% (esto podría ser un reflejo de que las mediciones de inflación oficial se mantuvieron cerca de cero por un tiempo, o que el dato de inflación utilizado es muy bajo para Argentina).
Brasil (Verde)	Moderado (de -4% a +8%)	Moderado-Alto (de 2% a 10%)	Muestra una gran cantidad de puntos en el cuadrante de crecimiento moderado (0% a 4%) con inflación moderada (4% a 8%) . También se ve un período de crecimiento negativo con inflación moderada.
Uruguay (Amarillo-Verde)	Positivo (de 0% a +6%)	Moderado-Alto (de 4% a 10%)	Tiende a agruparse en la región de inflación moderada a alta con crecimiento positivo (entre 0% y 5%), sugiriendo un crecimiento más estable que otros países en este período.
Perú (Gris)	Positivo (de 0% a +6%)	Moderado (de 2% a 6%)	Sus puntos se concentran en el área de crecimiento positivo y una inflación relativamente controlada .

País	Rango de Crecimiento (PIB)	Rango de Inflación	Observación Destacada
Chile (Rojo)	Amplio (de -10% a +8%)	Amplio (de 0% a 12%)	Muestra la mayor amplitud de valores, con años de alto crecimiento/baja inflación, y otros de crecimiento negativo/alta inflación. Sus puntos con la inflación más alta (cercana al 12%) se encuentran con un crecimiento moderado (cercano al 2%).

2. Crecimiento del PIB real de Países de Sudamérica (2010–2023).



Esta es una gráfica de series temporales que muestra la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real para 12 países sudamericanos a lo largo de 14 años.

1. Análisis General de la Gráfica

La gráfica revela la **trayectoria económica** de la región, destacando dos fases principales y el impacto de un evento global:

1. La Era de Crecimiento Moderado (2010-2019)

- **Tendencia General:** La mayoría de los países mostraron un crecimiento del PIB real **positivo** y relativamente **estable**, aunque con una **tendencia ligeramente decreciente** a lo largo de la década.
- **Rango de Crecimiento:** La mayoría de las economías se movieron en un rango de crecimiento del **2% al 8%** en la primera mitad de la década, descendiendo al rango del **0% al 5%** hacia 2019.
- **Mayor Estabilidad:** Países como **Perú** (amarillo claro), **Bolivia** (naranja), y **Paraguay** (gris oscuro) mostraron un crecimiento consistentemente positivo en este periodo.

2. El Impacto de la Pandemia (2020-2021)

- **La Caída de 2020:** El año 2020 marca una **fuerte contracción económica sincronizada** en casi todos los países, debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19. Casi todas las líneas caen por debajo del eje del 0%, indicando **recesión**.
 - **Contracción más Severa:** **Perú**, **Suriname** (celeste oscuro), y **Argentina** (azul) experimentaron algunas de las caídas más fuertes, con el PIB real contrayéndose por debajo del **-10%** en algunos casos.
- **El Rebote de 2021:** El año 2021 muestra un **fuerte efecto rebote** en la mayoría de las economías, con tasas de crecimiento real que superan significativamente los niveles prepandemia, lo que indica la recuperación de la actividad económica perdida en 2020.
 - **Crecimiento Excepcional:** Países como **Perú**, **Chile** (rojo), y **Colombia** (morado) mostraron crecimientos superiores al **10%** en 2021.

3. Casos Atípicos (Outliers)

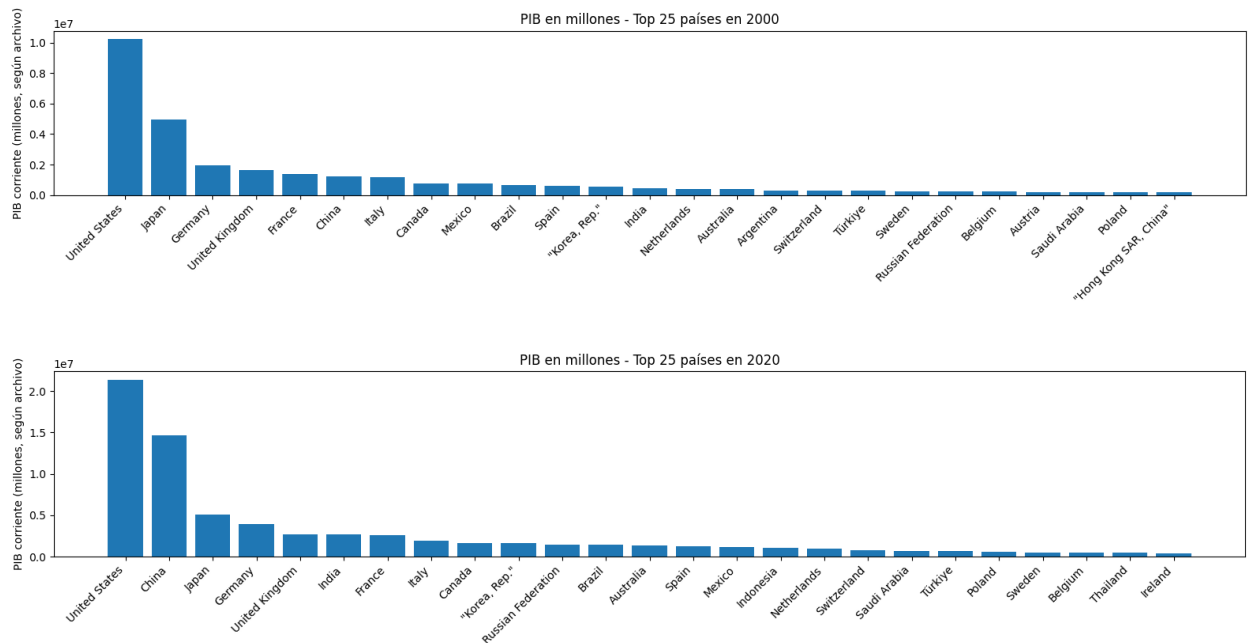
El comportamiento de **Venezuela** y **Guyana** es marcadamente diferente al resto:

- **Venezuela** (Naranja oscuro):
 - Muestra una **larga y profunda contracción económica** desde 2014 hasta 2020, indicando una crisis económica severa.
 - El crecimiento real se mantiene en niveles **negativos** consistentes hasta 2020.
- **Guyana** (Rosa):
 - Presenta un crecimiento **extremadamente volátil** y muy superior al de cualquier otro país, especialmente a partir de 2020.
 - Sus picos de crecimiento en 2020 (cercano al 43%) y 2022 (cercano al 63%) son **anómalos**. Esto se debe al inicio de la **explotación masiva de sus reservas de petróleo**, que ha disparado su PIB real, aunque con una base inicial muy pequeña.

4. Tendencia Post-Rebote (2022-2023)

- Después del fuerte rebote de 2021, la mayoría de los países han mostrado una **desaceleración** en el crecimiento en 2022 y 2023, volviendo a tasas más cercanas a las observadas en el periodo 2015-2019, generalmente en el rango del **0% al 4%**.

3. Comparativa del PIB Corriente - Top 25 Países (2000 vs 2020)



1. El Dominio de los Líderes

- **Estados Unidos:** Mantiene sólidamente la **primera posición** en ambos años, reafirmando su estatus como la economía más grande del mundo. Sin embargo, su PIB corriente creció significativamente, pasando de aproximadamente 10 millones de millones (10 billones) en 2000 a más de 20 millones de millones (20 billones) en 2020.
- **China:** Es el protagonista del mayor ascenso. En el año **2000**, China ocupaba la **sexta posición** y su PIB era significativamente menor que el de Japón y Alemania. Para **2020**, China subió a la **segunda posición**, con un PIB corriente que casi alcanzó el nivel de Estados Unidos y superó ampliamente al tercer lugar.

2. El Desplazamiento del Segundo Bloque

- **Japón y Alemania:** Estos países, que eran el claro segundo y tercer lugar en 2000 (Japón con un PIB de casi 5 millones de millones), fueron desplazados en la clasificación.
 - En **2020**, Japón cae al **tercer lugar** y Alemania al **cuarto lugar**, cediendo su posición dominante a China.

- Su diferencia con el Reino Unido y Francia se estrechó notablemente.
- **Reino Unido y Francia:** Mantienen posiciones relativamente estables en el *top 6*, aunque en 2020 se encuentran más cerca de los países emergentes en términos de magnitud del PIB.

3. El Ascenso de las Economías Emergentes

- **India:** Demuestra un ascenso impresionante. En **2000**, India se encontraba en el puesto **15**. Para **2020**, ha escalado al **quinto lugar**, superando a países como Italia, Canadá, y Rusia, lo que refleja un crecimiento económico sostenido y robusto en esas dos décadas.
- **Brasil:** Mantiene su presencia en el *top 15* en ambos años (aproximadamente en el puesto 13), pero su posición relativa en la tabla de 2020 está más dispersa del grupo de cabeza que en 2000.
- **México:** Ascende ligeramente y se consolida en el *top 15* en 2020.

4. Países con Caída de Posición

- **Canadá, Italia y España:** Aunque siguen siendo grandes economías, sus posiciones relativas descienden, lo que indica que su tasa de crecimiento fue menor que la de las economías emergentes que los superaron. Por ejemplo, Italia pasa de ser la 5ª economía más grande en 2000 a la 8ª en 2020.
- **Australia y Argentina:**
 - **Australia** mejora su posición, ingresando al top 15 en 2020.
 - **Argentina** cae del puesto 17 en 2000 a **desaparecer del Top 25** en 2020 (o estar muy cerca del final, aunque no se ve en la lista).

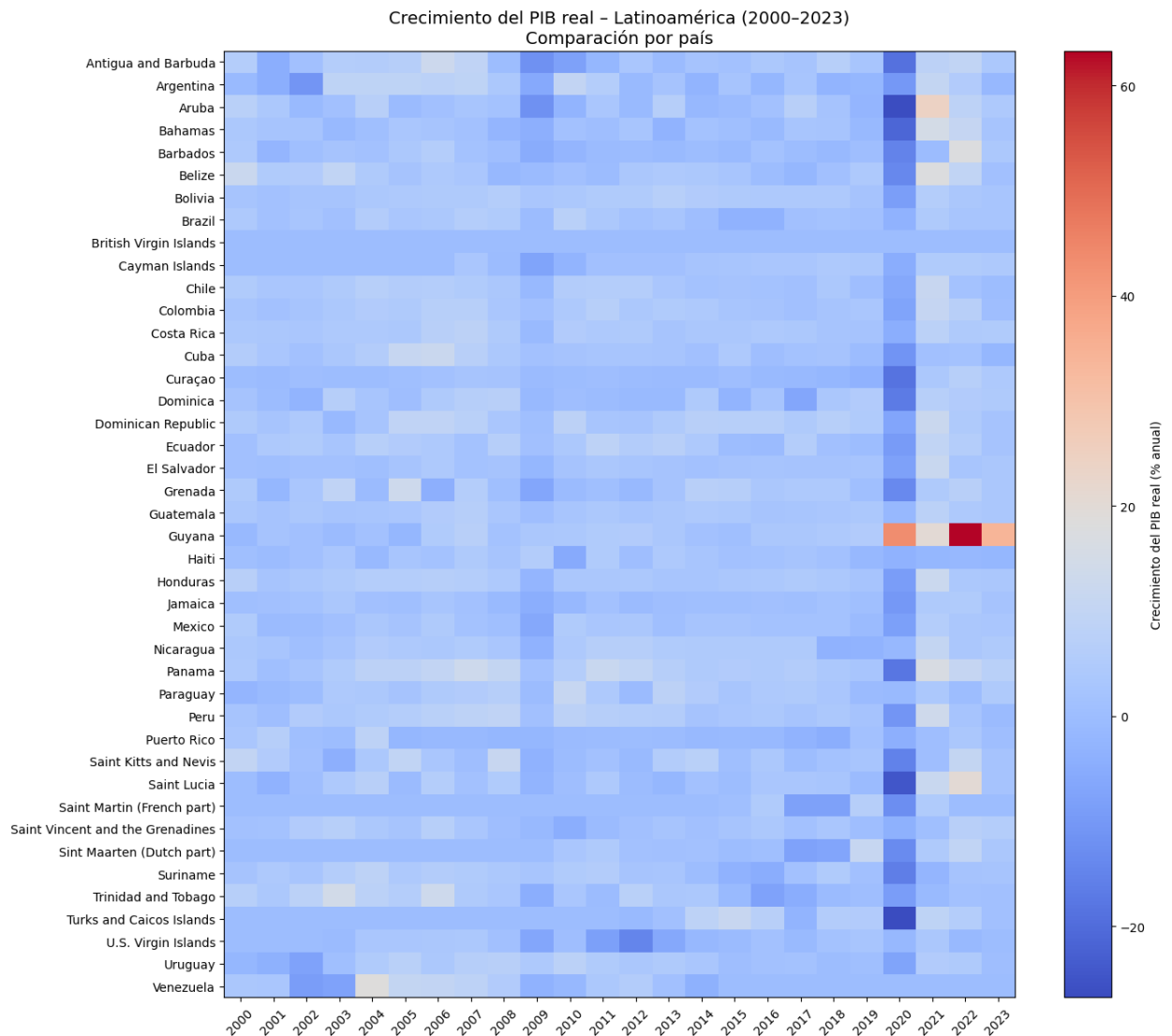
5. PIB Mínimo para Ingresar al Top 25

- El PIB de las economías en la parte final de la tabla (los puestos 20 a 25) ha crecido. En **2000**, el último país en la lista ("Hong Kong SAR, China") tenía un PIB mucho menor en términos absolutos que el último país en la lista de **2020** (Irlanda). Esto ilustra el **crecimiento generalizado de la economía mundial** en el período.

6. Conclusión Principal

Las gráficas ilustran un claro **cambio en el poder económico mundial**. Mientras que el *top* solía estar dominado por las economías avanzadas del G7, el panorama de 2020 muestra una mayor influencia de las economías emergentes (especialmente China e India), que han reestructurado el ranking global y reducido la brecha con los líderes históricos.

4. Análisis del Mapa de Calor: PIB real (2000–2023)



La matriz utiliza los mismos códigos de color que el gráfico anterior: el **rojo** indica una fuerte expansión (+60%), el **azul oscuro** una contracción severa (cerca de -20% o más), y el **blanco** un crecimiento cercano a cero.

1. El Boom de Principios de Siglo (2003–2007)

- **Crecimiento Sincronizado:** La región experimentó un período de fuerte crecimiento. La mayoría de los países muestran colores **azules intermedios a claros** (crecimiento positivo, pero por debajo de las tasas extremas). Esto coincide con el auge de los precios de las materias primas y la liquidez global antes de la crisis de 2008.
- **Destacados:** Países como **República Dominicana, Panamá y Perú** muestran tasas de crecimiento consistentemente fuertes en este periodo.

2. Impacto de la Crisis Financiera Global (2009)

- **Contracción Focalizada:** A diferencia de la pandemia, la crisis de 2009 generó una contracción visible, pero **menos sincronizada** que la de 2020.
- **Cinturón Azul de 2009:** Países como **México, Venezuela**, y algunas naciones caribeñas muestran un tono **azul oscuro** en 2009, indicando recesión. Sin embargo, muchas economías suramericanas basadas en *commodities* (Brasil, Chile, Perú) resistieron mejor o se recuperaron rápidamente, mostrando un azul más claro o incluso blanco.

3. La Crisis de la Década Perdida (2014–2019)

- **Ralentización General:** Esta fase muestra una clara **desaceleración económica regional** antes de la pandemia.
- **Tendencia General:** La mayoría de las líneas se vuelven **azul claro o blanco**, indicando crecimiento bajo o estancamiento. Esto está ligado al fin del *boom* de las materias primas.
- **Crisis Profunda de Venezuela:** La línea de **Venezuela** se vuelve de un **azul oscuro continuo** desde 2014 hasta 2020, señalando el inicio de su prolongada crisis económica.

4. El Choque de la Pandemia (2020–2023)

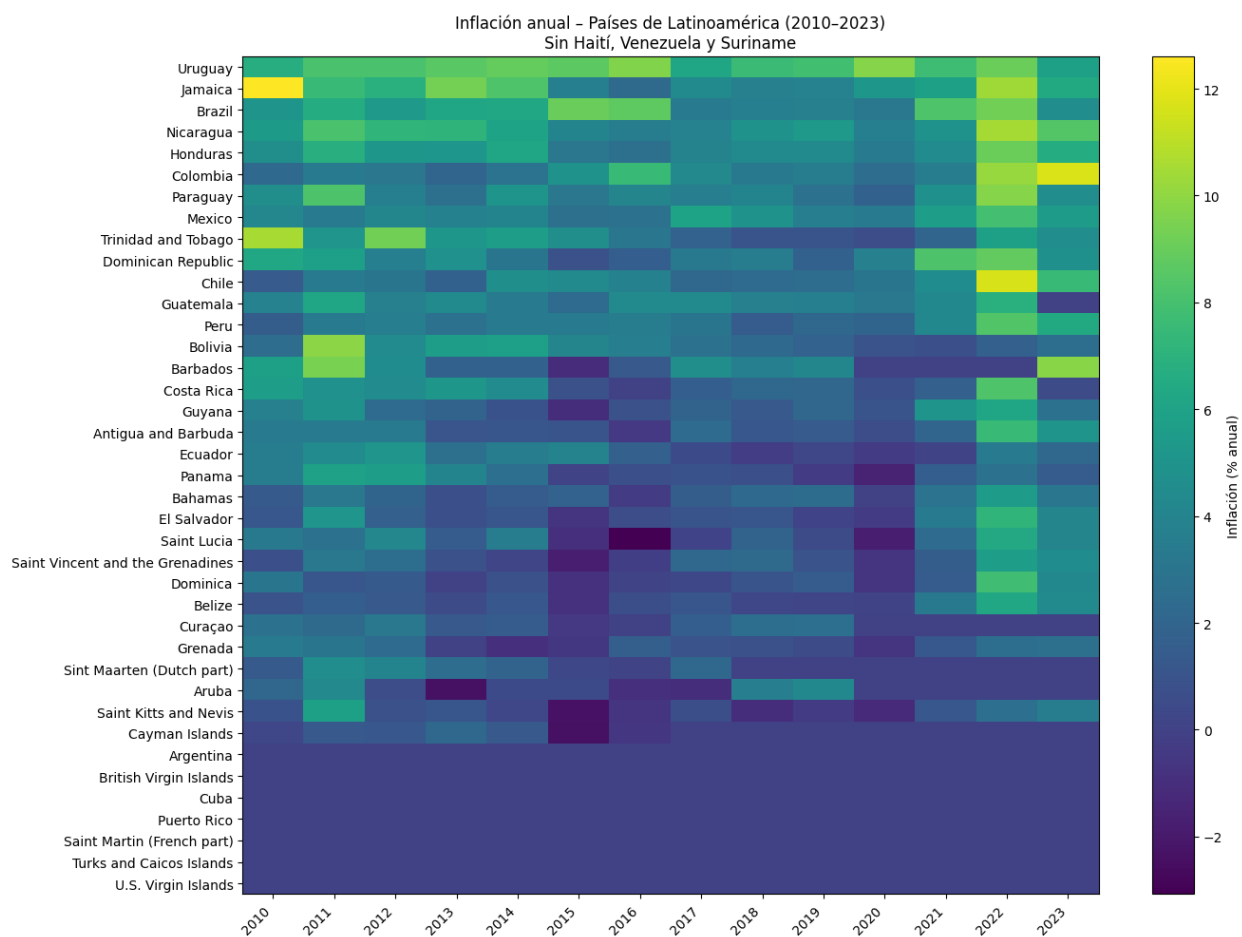
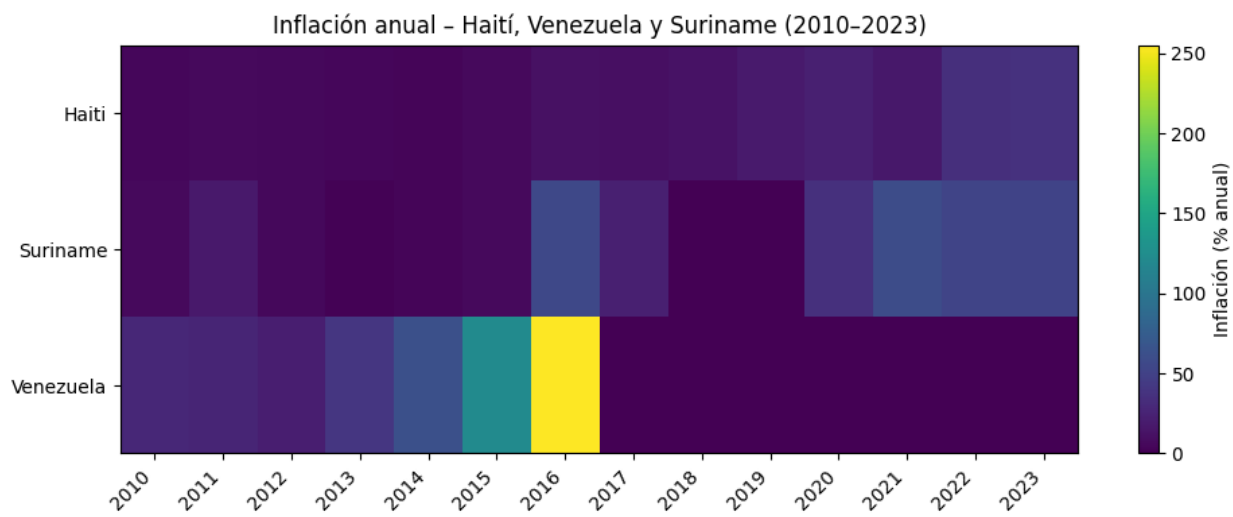
Las últimas cuatro columnas confirman y amplían los patrones vistos en el análisis anterior:

- **2020: Contracción Universal:** Una franja de **azul oscuro intenso** recorre casi toda la región, confirmando el impacto de la COVID-19 como el choque económico más sincronizado de las últimas dos décadas.
- **2021: Rebote Fuerte:** La línea de **rojo/naranja** en 2021 muestra una fuerte recuperación en la mayoría de las economías.
- **El Fenómeno Guyana:** **Guyana** destaca de 2020 a 2023 con el color **rojo más intenso**, dominando la escala y representando un crecimiento anómalo impulsado por la producción de petróleo.
- **2023: Vuelta a la Normalidad:** Predominan los colores **azul claro y blanco**, indicando que la región ha vuelto a tasas de crecimiento bajas o moderadas, similares a las del período 2014-2019.

5. Conclusión Principal

La gráfica de 2000 a 2023 revela que, a pesar de los ciclos de *boom* y las crisis (2009 y 2020), la tendencia subyacente de la región en la década de 2010 fue una **desaceleración progresiva** del crecimiento. La pandemia actuó como un choque exógeno, pero el crecimiento regional volvió a tasas modestas para 2023, con la notable excepción de **Guyana**.

5. Análisis de la Inflación Anual (2010–2023)



1. Países con Inflación Extrema (Gráfica Superior: Haití, Venezuela y Surinam)

Esta gráfica utiliza una escala de color que llega hasta **250% anual** y destaca a los países con problemas estructurales o crisis hiperinflacionarias:

- **Venezuela:** Es el caso más dramático. Muestra una inflación relativamente contenida hasta 2015. El cambio de color intenso (**amarillo**) en **2016/2017** indica el inicio de la **hiperinflación**. La ausencia de color en los años posteriores a 2017/2018 (a pesar de que la crisis continuó) está directamente relacionada con la **ausencia de datos oficiales reportados**, como se explica en la siguiente sección.
- **Surinam:** Muestra picos de inflación en **2016** (cercano al 200%) y nuevamente a partir de **2020** (con colores más oscuros que indican tasas de 100% a 150%), reflejando una severa crisis económica y fiscal.
- **Haití:** Mantiene una inflación generalmente alta (cercana al 50% o más) a lo largo de la década, lo que refleja su constante inestabilidad política y económica.

2. Resto de Países (Gráfica Inferior: Sin Haití, Venezuela y Surinam)

Esta gráfica utiliza una escala mucho más ajustada, con un rango de **-2% a 12%**, lo que permite ver los patrones de inflación "normales" de la región:

- **Inflación General (2010-2019):** La mayoría de los países muestra una inflación dentro del rango de **2% a 6%** (colores verdes a amarillos claros), lo que sugiere que los bancos centrales estaban logrando mantener la estabilidad de precios antes del choque global.
- **El Choque de 2021-2023:** Se observa una clara intensificación del color hacia el **amarillo y verde claro** en los años **2021, 2022 y 2023**. Esto refleja la **inflación global post-pandemia** causada por problemas en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania. Países como **Chile, Colombia y Uruguay** muestran inflación por encima del 8% (colores brillantes) en estos años.

- **Estabilidad en la Primera Década:** Los países centroamericanos y del Caribe, como **Guatemala, Panamá y República Dominicana**, muestran franjas de color verde más consistente, lo que denota una mayor estabilidad inflacionaria.

3. Explicación de la Ausencia de Datos

La ausencia de datos en los informes del Banco Mundial (BM) o instituciones similares, especialmente para países pequeños o en crisis, se debe a varios factores clave:

1. Problemas de Soberanía y Crisis Políticas

- **Venezuela (Post-2017/2018):** La falta de datos en la gráfica se debe principalmente a que el gobierno dejó de reportar cifras de inflación y PIB de manera **confiable** o **regular** a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Durante la hiperinflación (que alcanzó magnitudes de miles por ciento), el BM y el FMI tuvieron que usar estimaciones propias o datos de la oposición (como la Asamblea Nacional), pero a menudo suspenden la publicación de datos oficiales cuando la **calidad y la metodología del reporte nacional** no cumplen con los estándares internacionales.

2. Desafíos Metodológicos y Territorios Especiales

- **Territorios y Dependencias:** La ausencia de datos para algunas islas o territorios (como **San Martín (parte Francesa)**, **Islas Caimán**, o **Puerto Rico**) se debe a que son **territorios no soberanos** o **jurisdicciones especiales** que no tienen un Banco Central o una oficina de estadísticas nacionales con el mismo mandato y recursos que un país miembro de la ONU.
 - Sus estadísticas suelen ser recopiladas por la nación que los administra (Francia, Reino Unido, EE. UU.), pero no siempre se consolidan de manera estandarizada y a tiempo por el Banco

Mundial, que prioriza la recopilación de datos de sus países miembros.

- **Economías Pequeñas:** Las oficinas estadísticas de las economías muy pequeñas pueden tener **recursos limitados**, lo que dificulta la recopilación de datos completos o el seguimiento de la metodología del BM, lo que lleva a la discontinuidad de los datos.

4. Análisis de Países Específicos con Datos (y Ausencias)

1. Territorios del Reino Unido (Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Turks & Caicos)

- **Patrón:** Estos territorios suelen tener datos **faltantes** o **dispersos** en los primeros años, y un patrón de **baja inflación** (tonos púrpuras) cuando los datos están disponibles.
- **Comportamiento:** Sus economías están orientadas a servicios financieros y al turismo. Su inflación a menudo está más vinculada a la **inflación de EE. UU.** y el Reino Unido (de donde importan), que a las dinámicas económicas regionales.

2. Territorios con Estatus Especial (Puerto Rico, San Martín - Parte Francesa)

- **Puerto Rico:** Gran parte de su inflación está ligada a la **inflación de Estados Unidos** debido a su estatus de territorio. La ausencia de datos en ciertos años podría deberse a crisis específicas (como huracanes o problemas fiscales) que interrumpieron la recopilación estadística.
- **San Martín (Parte Francesa):** Su inflación está fuertemente influenciada por las políticas de **Francia** y el **Euro**. La presencia de tonos **púrpura oscuro** en algunos años (e.g., 2016-2017) indica periodos de **deflación o inflación negativa** (por debajo de 0%), lo que es más común en economías avanzadas.

3. **Argentina**

- **Patrón:** Argentina muestra una **inflación consistentemente baja** (tonos púrpura muy oscuros o incluso por debajo de 0%) en la gráfica de **2010 a 2015**.
- **¡Advertencia Crucial!** Al igual que Venezuela, este patrón es un artefacto de la metodología y la calidad de los datos reportados en ese momento. Durante ese periodo, las estadísticas oficiales de inflación del gobierno argentino fueron ampliamente cuestionadas por subestimar significativamente la inflación real. El Banco Mundial y otras instituciones a veces utilizan los datos oficiales reportados, incluso si son inconsistentes con las estimaciones de fuentes independientes, lo que resulta en este **valor anómalamente bajo** en el gráfico.

Retomando el análisis de la gráfica de calor de **Inflación Anual (2010-2023)**, profundicemos en el comportamiento de otros países clave en la región, agrupándolos por patrones.

5. **Países con Mayor Estabilidad y Baja Inflación (Zona Verde y Azul Clara)**

Estos países lograron mantener la inflación más consistentemente dentro o cerca de sus metas de sus Bancos Centrales (generalmente 2 a 5%) durante la mayor parte de la década, incluso con el choque post-pandemia.

País	Patrón Observado	Notas Clave
Panamá	Mayoritariamente verde claro y azul claro .	Su economía dolarizada (usa el dólar estadounidense) ayuda a anclar las expectativas de inflación a las de EE. UU., resultando en tasas muy estables y bajas.

País	Patrón Observado	Notas Clave
El Salvador	Mayoritariamente verde claro y azul claro .	Similar a Panamá, al estar dolarizado, muestra una alta estabilidad de precios.
Guatemala	Verde claro consistente.	Muestra una de las inflaciones más estables de Centroamérica a lo largo de todo el periodo 2010-2023.
Costa Rica	Verde claro en la primera mitad, púrpura en 2016-2017.	Muestra periodos de inflación muy baja o incluso deflación (púrpura), y un repunte post-pandemia menos severo que sus pares.

6. Países con Inflación Moderada y Repunte Post-Pandemia (Zona Amarilla)

Estos países lograron manejar la inflación, pero experimentaron repuntes notables en los últimos años, superando el 8%

País	Patrón Observado	Notas Clave
Uruguay	Amarillo fuerte y consistente.	Es el país con la inflación más alta y sostenida en el <i>top</i> de la gráfica (entre 6 y 10%) antes del repunte general, reflejando presiones internas constantes.
Colombia y Chile	Verde claro (2010-2020), transición a Amarillo (2021-2023).	Sus Bancos Centrales fueron exitosos manteniendo la inflación, pero ambos experimentaron un fuerte pico inflacionario post-pandemia (amarillo brillante) en 2022-

País	Patrón Observado	Notas Clave
		2023, en parte debido a la alta demanda interna y choques externos.
México	Verde con fluctuaciones.	Muestra un manejo inflacionario en el rango medio (3 y 6%). El pico post-pandemia es visible, pero menos extremo que el de Chile o Colombia.

7. Economías de Commodities y Volatilidad (Zona Central)

Estos países, a menudo grandes exportadores de materias primas, muestran mayor variabilidad en sus tasas de inflación, reflejando la dependencia de los precios internacionales.

País	Patrón Observado	Notas Clave
Brasil	Amplio rango, predominantemente verde oscuro a amarillo .	Muestra periodos de alta inflación (cercana al 10%) en 2015-2016 (crisis interna) y nuevamente en 2021-2022 (post-pandemia), alternando con periodos de calma.
Perú y Bolivia	Verde claro consistente.	Lograron mantener una inflación relativamente baja. Bolivia destaca por tener una de las inflaciones más bajas en Sudamérica, a menudo subsidiada, mientras que Perú es notable por su estabilidad macroeconómica en la década de 2010.

País	Patrón Observado	Notas Clave
Ecuador	Azul Claro / Púrpura.	Como economía dolarizada, su inflación es muy baja, a menudo mostrando deflación (púrpura) en años específicos (2016-2017) debido a la caída de los precios del petróleo.

8. Países del Caribe (Fuerte Influencia Externa)

Las economías insulares son altamente dependientes de las importaciones y del turismo, lo que hace que su inflación esté fuertemente ligada a los precios globales y la tasa de EE. UU.

- **Patrón General:** La mayoría presenta bandas de **verde y azul claro**, indicando una inflación moderada, con poca varianza generada internamente.
- **Pico Post-Pandemia:** El repunte inflacionario global de **2021-2023** es claramente visible en la mayoría de estas islas (**Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago**), ya que se vieron obligadas a importar bienes más caros.
- **Deflación:** Algunos territorios más ligados a economías avanzadas (ej. **Aruba, Curazao**) muestran **púrpura oscuro** (deflación) en la primera mitad de la década, influenciados por las tendencias de precios globales.

Conclusiones Clave del Análisis de Indicadores (2000–2023)

El estudio de las gráficas de calor permite sintetizar el comportamiento económico reciente de ALC en tres grandes conclusiones:

1. Vulnerabilidad y Desaceleración Estructural

- **PIB: Vuelta al Estancamiento:** A pesar de la fuerte recuperación del PIB real en 2021 tras el choque sincronizado de 2020, la región regresó rápidamente a tasas de crecimiento **modestas o bajas** (cercanas al 0% al 4%) en 2022 y 2023, lo que confirma la tendencia de **desaceleración estructural** observada desde la década 2014-2019.
- **Choques Asimétricos:** La **Crisis Financiera Global de 2009** tuvo un impacto de recesión más focalizado (afectando más a México y ciertas islas). En contraste, la **Pandemia de 2020** provocó la contracción más profunda y universalmente sincronizada de las últimas dos décadas³.

2. Inflación: Choques Globales y Problemas de Datos

- **Sincronización de la Inflación:** La región con inflación moderada (excluyendo extremos) mostró una **estabilidad general** entre 2010 y 2020. No obstante, el período **2021-2023** reveló que la mayoría de los países son altamente susceptibles a los choques inflacionarios globales (cadenas de suministro, energía), experimentando repuntes sincronizados por encima de sus metas.
- **Fiabilidad Estadística:** El análisis subraya la importancia de la **calidad de los datos**. La **ausencia de cifras** para territorios no soberanos o economías muy pequeñas se debe a limitaciones metodológicas y de recursos, mientras que la **discontinuidad de datos** en países en crisis (e.g., Venezuela post-2017) se debe a problemas de **reporte oficial** y falta de estándares internacionales.

3. Patrones de Crecimiento Divergentes

- **Extremos Económicos:** El mapa de calor de PIB destaca una **divergencia extrema** en el crecimiento:
 - **Venezuela:** En recesión o contracción económica desde 2014
 - **Guyana:** Muestra un crecimiento anómalo (superior al 40%) desde 2020 por el inicio de la explotación masiva de petróleo, distorsionando las estadísticas regionales.
- **Estabilidad por Dolarización:** Las economías **dolarizadas** (Panamá, El Salvador, Ecuador) y los países de Centroamérica con baja volatilidad (Guatemala) tienden a presentar los patrones de **inflación más baja y estable**.

Bibliografía

Salazar, F. (2023). *Global Imports of Goods and Services (1960–Present)* [dataset].

Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/fredericksalazar/global-imports-goods-and-services-1960-present>

Salazar, F. (2023). *Global Exports of Goods and Services (1960–Present)* [dataset].

Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/fredericksalazar/global-exports-of-goods-and-services-1960-present>

Salazar, F. (2023). *PIB (GDP) Global by Countries since 1960 to 2021* [dataset].

Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/fredericksalazar/pib-gdp-global-by-countries-since-1960-to-2021>

Salazar, F. (2023). *Global Inflation Rate (1960–Present)* [dataset].

Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/fredericksalazar/global-inflation-rate-1960-present>

World Bank. (2023). *World Development Indicators*. The World Bank

Group. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>